

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 7 Semaphore



Oleh:

(Fahmi Hasan Asagaf)

(2311104074)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL/TP

Soal 1

Source Code

```
GNU nano 2.2.6                                     File: kwak.c

/*
Nama : Fahmi Hasan Asagaf
NIM  : 231110474
*/

#include <xinu.h>

sid32 s1, s2, s3;

process P1()
{
    while(1)
    {
        wait(s1);
        kprintf("Kwak\n");
        signal(s2);
    }
}

process P2()
{
    while(1)
    {
        wait(s2);
        kprintf("Kwik\n");
        signal(s3);
    }
}

process P3()
{
    while(1)
    {
        wait(s3);
        kprintf("Kwek\n");
        signal(s1);
    }
}

process main(void)
{
    s1 = semcreate(1);
    s2 = semcreate(0);
    s3 = semcreate(0);

    resume(create(P1, 1024, 20, "P1", 0));
    resume(create(P2, 1024, 20, "P2", 0));
    resume(create(P3, 1024, 20, "P3", 0));

    return OK;
}
```

Output

```
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Offline | ttyS0
```

2.

Source Code

```
GNU nano 2.2.6                                     File: main.c

/*
Nama : Fahmi Hasan Asagaf
NIM  : 231110474
*/

#include <xinu.h>

sid32 empty, full, mutex;

int buffer;

process producer()
{
    int i;

    for(i = 1; i <= 1000; i++)
    {
        wait(empty);
        wait(mutex);

        buffer = i;
        kprintf("Produser memproduksi nilai %d\n", i);

        signal(mutex);
        signal(full);
    }

    return OK;
}

process consumer()
{
    int i;

    for(i = 1; i <= 1000; i++)
    {
        wait(full);
        wait(mutex);

        kprintf("Konsumer menampilkan nilai %d\n", buffer);

        signal(mutex);
        signal(empty);
    }

    return OK;
}

process main(void)
{
    empty = semcreate(1);
    full = semcreate(0);
    mutex = semcreate(1);

    resume(create(producer, 1024, 20, "producer", 0));
    resume(create(consumer, 1024, 20, "consumer", 0));

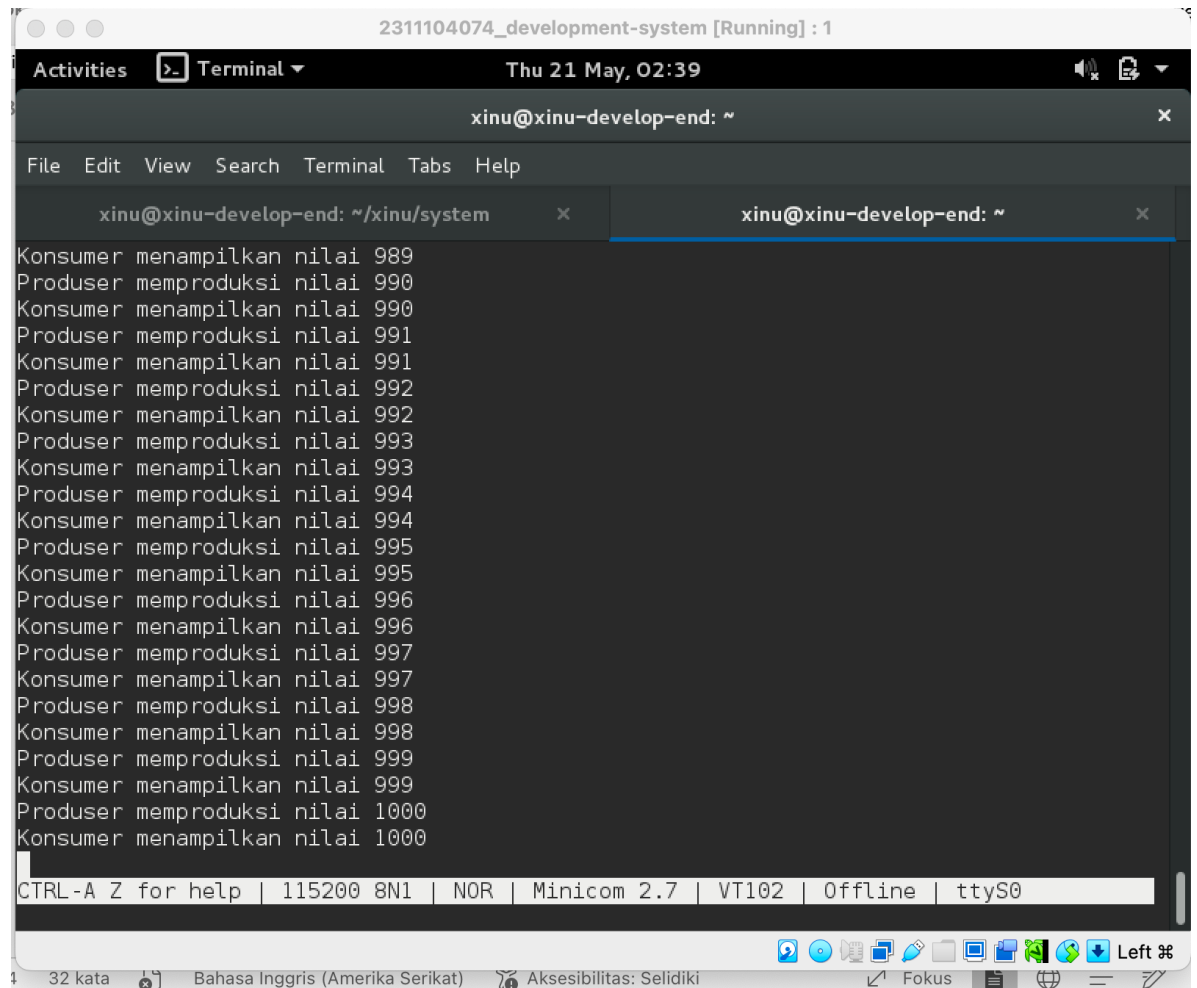
    return OK;
}
```

 Get Help
 Exit

 WriteOut
 Justify

 Read File
 Where Is

Output



```
2311104074_development-system [Running] : 1
Activities Terminal Thu 21 May, 02:39
xinu@xinu-develop-end: ~
File Edit View Search Terminal Tabs Help
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/system x xinu@xinu-develop-end: ~ x
Konsumer menampilkan nilai 989
Produser memproduksi nilai 990
Konsumer menampilkan nilai 990
Produser memproduksi nilai 991
Konsumer menampilkan nilai 991
Produser memproduksi nilai 992
Konsumer menampilkan nilai 992
Produser memproduksi nilai 993
Konsumer menampilkan nilai 993
Produser memproduksi nilai 994
Konsumer menampilkan nilai 994
Produser memproduksi nilai 995
Konsumer menampilkan nilai 995
Produser memproduksi nilai 996
Konsumer menampilkan nilai 996
Produser memproduksi nilai 997
Konsumer menampilkan nilai 997
Produser memproduksi nilai 998
Konsumer menampilkan nilai 998
Produser memproduksi nilai 999
Konsumer menampilkan nilai 999
Produser memproduksi nilai 1000
Konsumer menampilkan nilai 1000
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Offline | ttyS0
32 kata Bahasa Inggris (Amerika Serikat) Aksesibilitas: Selidiki Fokus
```